BR3Tech Academy • Módulo 00

Fundamentos da eletrônica aplicada a smartphones

12 horas estimadas • 6 aulas de 2 horas • versão 1.1

Conteúdo [DIDÁTICO]. Referência: organização e preocupações do PDF base; os exemplos deste módulo são circuitos fictícios de treino. Não indicam pinagens nem parâmetros de smartphones reais.

Como estudar

Cada aula: 40 min de vídeo/leitura, 60 min de exercício ou prática em circuito didático e 20 min de avaliação. Antes de manipular um aparelho real, concluir também o M01 e demonstrar o checklist de segurança ao instrutor. Não iniciar em placa com dados de cliente.

Aula F00.1 • Tensão, corrente, resistência e potência

Objetivos: distinguir grandezas; calcular relações em circuito simples; escolher como medir. Pré-requisito: operações aritméticas e leitura de unidades. Ferramentas: papel/calculadora, multímetro e circuito didático protegido validado pelo instrutor.

Tensão é diferença de potencial entre dois pontos; corrente descreve fluxo de carga em um caminho; resistência relaciona tensão e corrente em um comportamento resistivo; potência elétrica instantânea é tensão multiplicada pela corrente. Para um resistor ideal: $V = R \times I$. Potência: $P = V \times I$. Essas relações não transformam um smartphone em resistor constante: há conversores, processamento variável e sinais transitórios.

Exemplo simulado: fonte ideal de 3,0 V e resistor ideal de 1.000 Ω. $I = 3/1.000 = 0{,}003$ A = 3 mA. $P = 3 \times 0{,}003 = 0{,}009$ W = 9 mW. O exercício ilustra cálculo, não autorização para ligar esse circuito em uma placa Android.

Para medir tensão, conectar instrumento em paralelo aos dois pontos definidos. Resistência exige desligar todas as fontes e verificar ausência de tensão residual conforme o instrumento. Medição direta de corrente exige configuração e inserção em série apropriadas; nunca colocar a entrada de corrente entre uma alimentação e GND como se fosse medição de tensão. No curso, preferir leitura da fonte nos exercícios de alimentação previstos.

Prática: conferir entradas COM e V/Ω; medir fonte didática em DC; desligar; confirmar ausência de energia; medir resistor isolado; comparar medição e cálculo. Registrar unidade, escala e condição. O instrutor configura o circuito e seus limites; o aluno não improvisa alimentação em smartphone.

Interpretação: tensão correta em vazio pode cair sob carga; corrente da fonte descreve toda a carga conectada; resistência de uma rede montada inclui caminhos paralelos. Uma leitura precisa responde à pergunta escolhida, não a todas as hipóteses.

Erros comuns: confundir mA e A; omitir referência de tensão; calcular resistência do aparelho por V/I e concluir curto; medir Ω com energia; usar borne A para tensão. Aprovação: resolver os cálculos e demonstrar conexão correta sem erro crítico.

Atividade: circuito fictício de 5,0 V com resistor de 2.000 Ω. Calcule corrente e potência; explique por que o resultado não representa consumo de um telefone alimentado a 5 V. Gabarito: 2,5 mA e 12,5 mW; telefone não é carga resistiva fixa.

Aula F00.2 • Componentes SMD e função no circuito

Objetivos: reconhecer classes de componentes; relacionar função e teste; evitar identificação apenas pela aparência. Pré-requisitos: F00.1. Recursos: fotos autorizadas de placas e esquema didático; componentes isolados; ampliação.

Resistor pode limitar corrente, formar divisores, polarizar sinais ou medir corrente. Capacitor armazena energia e participa de filtragem, desacoplamento e temporização. Diodo conduz de forma dependente da polarização; dispositivos de proteção podem se comportar de forma diferente de diodos simples. Indutor/bobina participa de armazenamento e filtragem em conversores. CI integra funções; sua identificação e requisitos vêm do código, esquema e documentação, não só do encapsulamento.

Em alimentação, capacitores de desacoplamento frequentemente ligam a linha ao GND. Ao medir esse conjunto montado, outros componentes e semicondutores também influenciam a leitura. Um capacitor em um ponto aquecido pode estar recebendo calor de outro componente; uma bobina pode ter resistência DC muito baixa e estar normal.

Prática: no esquema fictício, marcar um resistor pull-up, um capacitor de desacoplamento, um diodo de proteção, uma bobina e um CI. Para cada um, escrever função esperada, pergunta de diagnóstico e limitação do teste. Em componentes isolados de treino, comparar resistor e bobina sem generalizar a leitura para todas as peças.

Caso simulado: duas peças iguais em tamanho têm medições diferentes. Conclusão correta: identificar referência e contexto antes de decidir defeito. Não classificar peça desconhecida por cor/tamanho.

Atividade: “A bobina apita; portanto está em curto.” Refute. Gabarito: continuidade pode ser comportamento normal do enrolamento e depende do limiar do instrumento; consultar esquema e leitura esperada. Aprovação: identificar cinco classes e justificar testes sem associar bip automaticamente a defeito.

Aula F00.3 • Linhas de alimentação, GND e sequência de partida

Objetivos: rastrear alimentação; diferenciar entrada e saída de regulador; distinguir hipótese de evidência. Pré-requisitos: F00.1–2. Recursos: diagrama didático e ficha de medição.

GND é a referência definida para determinada parte do circuito; nem toda peça metálica é um ponto de referência válido. Uma linha de alimentação é uma rede elétrica; seu nome no esquema permite localizar conexões e cargas. VBAT é uma designação comum para alimentação associada à bateria, mas nome, roteamento e proteção variam.

Um regulador pode precisar de alimentação de entrada e sinal de habilitação para produzir uma saída. Uma saída ausente pode decorrer de entrada ausente, comando ausente, proteção, sobrecarga, componente periférico ou defeito interno. Sem verificar essas condições, “saída zero” não identifica o CI defeituoso.

Caso simulado: diagrama contém entrada → proteção → regulador → carga. No primeiro ponto há tensão; depois da proteção não há. Plano: repetir medição com referência validada; desligar; verificar o caminho e contatos; distinguir interrupção de proteção ativa. Não investigar CPU como primeira ação.

Prática: desenhar caminhos de energia e sinal de habilitação com cores diferentes; nomear GND; montar tabela de pontos antes/depois de cada bloco; indicar que testes exigem energia e quais não exigem. Não inserir números de tensão sem documento de referência.

Atividade: entrada e comando de um regulador estão presentes, mas saída ausente. Liste três hipóteses e o teste que as diferencia. Gabarito: carga excessiva/curto, proteção/condição de operação, regulador ou periférico defeituoso; comparar resistência desligado, registrar condição do comando e verificar documentação. Essas hipóteses podem coexistir.

Aprovação: rastrear caminho, definir referência e indicar uma ação discriminante para cada hipótese sem recomendar troca automática.

Aula F00.4 • Esquemas elétricos e boardviews

Objetivos: localizar rede, componente e ponto seguro; reconhecer limites da documentação.
Pré-requisitos: F00.1–3. Recursos: esquema didático licenciado e imagem/boardview compatível.

O esquema mostra relações elétricas; o boardview ajuda a localizar fisicamente componentes, pads e redes. Nenhum dos dois garante sozinho que o aparelho em mãos tenha a mesma revisão. Começar por modelo exato, código da placa, revisão, origem do arquivo e orientação da face da placa.

Sequência: ler legenda e nomes de redes; identificar origem e destino; encontrar referência do componente; localizar na vista física; confirmar marcação e vizinhança; escolher ponto com acesso seguro; registrar referência documental. Quando não há arquivo confiável, a decisão correta pode ser interromper medição invasiva e buscar documentação.

Prática: escolher uma rede no desenho didático e localizar dois pontos pertencentes a ela. Explicar por que a continuidade entre esses pontos testa o caminho, enquanto a resistência ao GND avalia outra pergunta. Indicar posição da ponta sem unir pads vizinhos.

Caso simulado: esquema de revisão A, placa de revisão B. Um componente não está presente. Não preencher ausência com peça “parecida”; conferir revisão e variante de montagem.

Atividade: criar referência documental com campos modelo, código de placa, revisão, nome de rede, componente, ponto, estado elétrico e página. Gabarito: todos esses campos precisam de preenchimento ou marca de “não disponível”; ausência deve limitar a conclusão. Aprovação: localizar sem ambiguidade e reconhecer incompatibilidade de revisão.

Aula F00.5 • Segurança, ESD e baterias de lítio

Objetivos: identificar condição que impede energização; preparar bancada; proteger pessoa, aparelho e dados. Pré-requisitos: aulas anteriores. Esta aula precede toda prática real.

Triagem: registrar líquido, queda, reparo anterior, cheiro, fumaça, deformação e aquecimento; inspecionar sem forçar carcaça. Bateria inchada ou danificada não deve ser carregada, perfurada, comprimida nem aquecida para teste. Separação e encaminhamento devem seguir fabricante e protocolo da bancada por pessoa capacitada.

Placa molhada: interromper alimentação e carregamento; desconectar conforme procedimento seguro; registrar dano; executar apenas limpeza compatível; verificar secagem e estado elétrico antes de considerar reteste. Superfície parecer seca não prova ausência de umidade sob conectores ou blindagem.

ESD: usar superfície, acessórios e aterramento adequados às instruções do sistema ESD. Verificar integridade antes da prática. Evitar manipulação desnecessária de contatos; organizar ferramentas e remover objetos condutivos da região de trabalho. Proteção ESD não substitui segurança elétrica.

Multímetro: resistência, continuidade e diodo somente com circuito desenergizado e condição residual verificada segundo manual. Trocar pontas/escala conscientemente. Não deixar ponta na entrada A ao medir tensão. Não abrir fontes ligadas à rede como atividade deste curso.

Solventes/limpeza: consultar ficha de segurança e compatibilidade. Álcool isopropílico é inflamável; não o usar junto de calor, chama, faísca ou placa energizada para demonstrações iniciais. Não colocar solvente inflamável em equipamento de ultrassom não aprovado. Preferir inspeção/térmica sem líquido na investigação energizada.

Injeção de tensão: não é prática inicial. Exige linha identificada, limites especificados, isolamento de fontes e análise de retroalimentação, com supervisão. O número 1 V do PDF não é permissão geral para injetar em qualquer rail.

Prática sem energização: examinar fotos/casos e classificar “pode seguir para preparação”, “interromper” ou “faltam informações”. Caso molhado + cliente quer dados: interromper; preservar; autorização não elimina risco elétrico. Caso seco sem documentação de pinagem: faltam informações, não conectar fonte.

Aprovação: reconhecer todas as condições críticas; verbalizar condição segura antes de cada escala; não realizar energização indevida. Segurança crítica não admite compensação por média teórica.

Aula F00.6 • Bancada, documentação e raciocínio diagnóstico

Objetivos: organizar sequência de testes e registrar evidências rastreáveis. Recursos: OS, fotografias sem dados pessoais, ficha e laudo.

Separar relato do cliente, sintoma reproduzido, medição e interpretação. “Não liga” é relato; “nenhuma resposta visual ou tátil no teste autorizado” é observação; “0,00 A no visor com saída habilitada” é leitura; “pode haver caminho aberto, conexão inadequada ou ausência de partida” são hipóteses.

Antes de cada teste, escrever: qual pergunta será respondida; qual estado do circuito; qual ponto/referência; qual instrumento; que resultado favorece cada hipótese; que risco exige interrupção. Registrar também resultado inconclusivo, sem inventar causa.

Fluxo de trabalho: OS e autorização → triagem → teste básico → hipótese → teste discriminante → decisão/encaminhamento → intervenção autorizada → reteste → laudo. Organizar parafusos por posição; fotografar antes de desmontar; manter arquivos de cliente fora dos materiais de aula.

Caso simulado: dois técnicos observam um CI quente. O primeiro troca. O segundo registra condição, linha alimentada, consumo e comparação com operação normal. O segundo produz evidência verificável; a peça quente pode ser efeito de carga legítima ou falha a jusante.

Prática: produzir laudo de uma página com duas hipóteses, um teste para cada e uma limitação. Sem diagnóstico definitivo quando os dados não o permitem. Aprovação: registro reproduzível, linguagem condicional correta e plano de próximo teste.

Avaliação do módulo • 10 questões

1. Para resistor ideal de 1.000 Ω em 3 V, a corrente é: A) 3 A B) 3 mA C) 3 µA. Resposta B: dividir V por Ω e converter unidades.

2. Tensão mede-se em: A) paralelo B) série pela entrada A C) continuidade. Resposta A: diferença entre dois pontos.

3. Antes de medir resistência: A) aumentar tensão B) desligar fontes e verificar energia residual C) pressionar power. Resposta B: o instrumento injeta sua própria corrente de teste.

4. Uma bobina apitando indica necessariamente defeito? A) sim B) não C) só em Android. Resposta B: bobinas podem ter baixa resistência DC normal.

5. Uma saída de regulador ausente comprova CI ruim? A) sim B) não C) apenas se estiver quente. Resposta B: verificar entrada, comando, carga e condições de operação.

6. Um boardview de outra revisão permite pinagem automática? A) sim B) não C) se visualmente parecido. Resposta B: a compatibilidade precisa ser confirmada.

7. Bateria inchada deve ser: A) carregada para teste B) aquecida para soltar C) retirada de uso e tratada por procedimento seguro. Resposta C: não agravar dano.

8. Placa molhada sem documentação deve ser energizada para ver o curto? A) sim B) não C) com qualquer limite baixo. Resposta B: triagem, desconexão e avaliação precedem alimentação.

9. “CI aquece, portanto está defeituoso” é: A) medição suficiente B) conclusão sem evidência discriminante C) laudo completo. Resposta B: calor pode ser consequência.

10. Melhor registro de tensão inclui: A) apenas número B) ponto, referência, escala, unidade e estado C) apenas marca do telefone. Resposta B: permite reproduzir e interpretar.

Questões: 30 pontos, 3 por acerto. Casos F00.3/F00.5: 30 pontos, pela coerência de hipóteses e identificação de riscos. Prática F00.1/F00.4/F00.6: 40 pontos, pela conexão segura, localização e documentação. Mínimo 70/100 e nenhuma falha crítica não corrigida. Repetir prática com outro circuito após feedback quando necessário.

Checklist de preparação

[ ] Autorização e objetivo documentados; [ ] ausência de risco por líquido, bateria ou carbonização confirmada; [ ] ESD e iluminação adequadas; [ ] modelo/revisão e documento compatíveis; [ ] instrumento/escala/entradas conferidos; [ ] circuito no estado elétrico exigido; [ ] ponto e GND identificados; [ ] limite e condição de interrupção definidos; [ ] dados do cliente protegidos; [ ] ficha pronta para registrar.

Ficha de registro imprimível

OS/caso: _____ Técnico: _____ Data: _____

Modelo/placa/revisão: _____

Documento e página: _____

Pergunta do teste: _____

Instrumento/escala/entradas: _____

Ponto/referência/condição: _____

Resultado/unidade/tempo: _____

Hipótese favorecida: _____

Hipótese ainda possível: _____

Limitação/próximo teste: _____

Glossário inicial

VBAT: nome de rede associado à alimentação da bateria em muitos esquemas; verificar no modelo. GND: referência de potencial definida. Rail: linha de alimentação. PMIC: circuito de gerenciamento de energia. Pull-up: elemento que polariza um sinal para nível alto. NTC: sensor resistivo com coeficiente térmico negativo. BSI/ID: nomes associados à identificação de bateria, variáveis por plataforma. Enable: sinal de habilitação. Clock: sinal periódico de sincronização. Reset: comando/condição de reinicialização. eMMC/UFS: tecnologias de armazenamento. FPC: interface/conector de circuito flexível. ESD: descarga eletrostática. Hipótese: explicação ainda sujeita a teste. Evidência: observação registrada com condições e limites.

Orientação ao instrutor

Preparar circuitos didáticos protegidos, conferir instrumentos e registrar parâmetros aprovados. Demonstrar uma conexão correta antes da tarefa; avaliar preparo, não apenas número final. Interromper quando o aluno conectar fonte sem identificar terminais ou usar Ω em circuito ativo. Não apresentar imagens ilustrativas como gravações de reparo real. Para cada exemplo de smartphone, acrescentar modelo, revisão, esquema e fonte dos limites.

Referências e limites

Conteúdo complementar original do projeto; exemplos simulados. Manual Fluke sobre resistência sustenta a condição desenergizada: https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance. Para instrumentos e baterias reais, consultar manual e fabricante específicos. Aprovação neste módulo não certifica prática autônoma de microsoldagem.